

Lösungen

Der Faktor vor der Klammer · Mathematik 11a

Dieses Heft ist **getrennt** vom Schülerheft. Du bekommst es erst, wenn du selbst gerechnet hast. Eine Lösung sieht immer leicht aus, wenn man sie vorher liest.

ZUM STREITFALL (SEITE 2)

Jonas hat recht: $S(-1,5 \mid -4,5)$.

So prüfst du es ohne Umformen: Ein Scheitelpunkt liegt auf der Parabel. Setz $x = -3$ ein: $f(-3) = 18 - 18 = 0$. Es kommt nicht -9 heraus. Also liegt Lenas Punkt nicht auf der Kurve.

Zweite Probe: $2x(x + 3)$ hat die Nullstellen 0 und -3 . Ihre Mitte ist $-1,5$. Das ist Jonas' x -Wert.

ERGÄNZUNGSLABOR (SEITE 3 UND 4)

Auftrag 1: Beide Punkte sind gleich: $S(3 \mid -6)$. Das bleibt so, solange $a = 1$ ist. Der Grund: **Bei $a = 1$ gibt es nichts auszuklammern.** Wenn du 1 ausklammerst, ändert sich nichts. Am Donnerstag hatte jede Aufgabe $a = 1$. Darum fiel der Fehler nicht auf.

Auftrag 2: Bei $x = -3$ ist die Parabel bei 0. Nicht bei -9 . Der Punkt mit dem Kreuz liegt nicht auf der Kurve. Also ist er kein Scheitelpunkt. Damit ist Lenas Ergebnis falsch. **Einsetzen dauert zehn Sekunden. Und es zeigt dir jeden Fehler.**

Auftrag 3: ② $a = 2$: der falsche Punkt liegt weiter außen · ③ $a = 0,5$: weiter innen · ④ $a = -0,5$: auf der anderen Seite. **Regel:** Teile den falschen x -Wert durch a . Dann hast du den richtigen. — Spalte ④ hat **keine Nullstellen**. Sie ist nach unten offen, ihr höchster Punkt ist bei -2 . Der Weg über die Nullstellen geht dort nicht. Die quadratische Ergänzung geht trotzdem. **Sie geht immer.**

$3x^2 - 12x + 7$ (SEITE 5)

1. Klammere aus. Aber nur bei den Gliedern mit x: $3 \cdot (x^2 - 4x) + 7$ — die 7 bleibt draußen.
2. Ergänze in der Klammer: $(-4 : 2)^2 = 4$, also $3 \cdot ((x - 2)^2 - 4) + 7$
3. Löse die Klammer auf: $3 \cdot (-4) = -12$. Und $-12 + 7 = -5$: $3(x - 2)^2 - 5$

S(2 | -5). Probe: $f(2) = 12 - 24 + 7 = -5 \checkmark$

Häufigster Fehler: die 7 in die Klammer ziehen. Also $3 \cdot (x^2 - 4x + 7)$. Rechne es aus: Das gibt $3x^2 - 12x + 21$.

RÜCKWEG (SEITE 5)

Warum der Scheitelpunkt nicht reicht: Er sagt dir d und e. Aber nicht a. In $f(x) = a(x - 3)^2 - 2$ kann a jede Zahl sein. Nur 0 nicht. Es gibt also viele Parabeln mit diesem Scheitel.

Warum der zweite Punkt nicht auf der Achse liegen darf: Setz (3 | 5) ein: $a \cdot (3 - 3)^2 - 2 = 5$. Also $-2 = 5$. Das stimmt nicht. Nimm den richtigen Punkt (3 | -2). Dann steht da $a \cdot 0 = 0$. Das stimmt für jedes a. Also sagt es dir nichts. Auf der Achse ist $(x - d)^2 = 0$. Dort hat a keine Wirkung. **Je weiter weg, desto besser kannst du a ablesen.**

MERKSATZ — DIE LÜCKEN (SEITE 6)

Klammere zuerst den Streckfaktor a aus. Ergänze nur in der Klammer. Beim Auflösen multiplizierst du die Ergänzung mit a. Und: Die quadratische Ergänzung geht immer.

A1

a) $x^2 + 3x - 2 = (x + 1,5)^2 - 4,25 \rightarrow S(-1,5 \mid -4,25)$

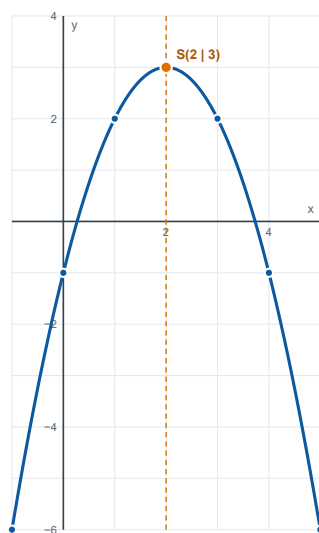
b) $2x^2 + 6x - 2 = 2(x^2 + 3x) - 2 = 2(x + 1,5)^2 - 6,5 \rightarrow S(-1,5 \mid -6,5)$

c) $x^2 - 7x = (x - 3,5)^2 - 12,25 \rightarrow S(3,5 \mid -12,25)$

d) $-x^2 + 4x - 1 = -((x - 2)^2 - 4) - 1 = -(x - 2)^2 + 3 \rightarrow S(2 \mid 3)$

Vergleich von a) und b): Beide haben dasselbe x: -1,5. Aber die Höhe ist anders. Bei b) sind alle Glieder mit x verdoppelt. Darum liegt die Achse gleich. Nur die Höhe ändert sich: Die Ergänzung wird mit 2 multipliziert.

Pass bei d) auf: Hier ist a = -1. Du klammerst *minus* eins aus. Beim Auflösen dreht sich das Vorzeichen um. Aus -4 wird +4. Wer das übersieht, bekommt S(2 | -5).



Zur Zeichnung von d): Der Scheitel ist (2 | 3). Die Parabel ist nach unten offen. Nach rechts: $f(3) = 2$, $f(4) = -1$, $f(5) = -6$. Nach links spiegelbildlich: (1 | 2), (0 | -1), (-1 | -6).

A2

Von der Scheitelpunktform zur allgemeinen Form: $2(x + 1,5)^2 - 4,5 = 2(x^2 + 3x + 2,25) - 4,5 = 2x^2 + 6x$ ✓

Von der faktorisierten Form: $2x(x + 3) = 2x^2 + 6x$ ✓

Was du sofort siehst: Scheitelpunktform → der Scheitel $S(-1,5 \mid -4,5)$ · allgemeine Form → der Punkt auf der y-Achse (hier $c = 0$) · faktorisierte Form → die Nullstellen 0 und -3. **Die Formen prüfen sich gegenseitig:** Die Mitte von 0 und -3 ist -1,5. Das ist das x vom Scheitel.

A3

f: Die Nullstellen sind -2 und 3 . Also $f(x) = a(x + 2)(x - 3)$. Setz $(0 \mid -6)$ ein: $a \cdot 2 \cdot (-3) = -6$. Also **$a = 1$** . **$f(x) = (x + 2)(x - 3) = x^2 - x - 6$**

g: Der Scheitelpunkt ist $(-2 \mid -4)$. Also $g(x) = a(x + 2)^2 - 4$. Setz $(0 \mid -2)$ ein: $a \cdot 4 - 4 = -2$. Also $4a = 2$ und **$a = 0,5$** . **$g(x) = 0,5(x + 2)^2 - 4$**

h: Der Scheitelpunkt ist $(-1 \mid 0)$. Die Parabel berührt die x -Achse. Also $h(x) = a(x + 1)^2$. Setz $(0 \mid 2)$ ein: $a \cdot 1 = 2$. Also **$a = 2$** . **$h(x) = 2(x + 1)^2$**

Pass bei h auf: Der Scheitel ist auch die einzige Nullstelle. Der Weg über die Mitte geht dort nicht. **Probe:** Setz den zweiten Punkt in deine Gleichung ein.

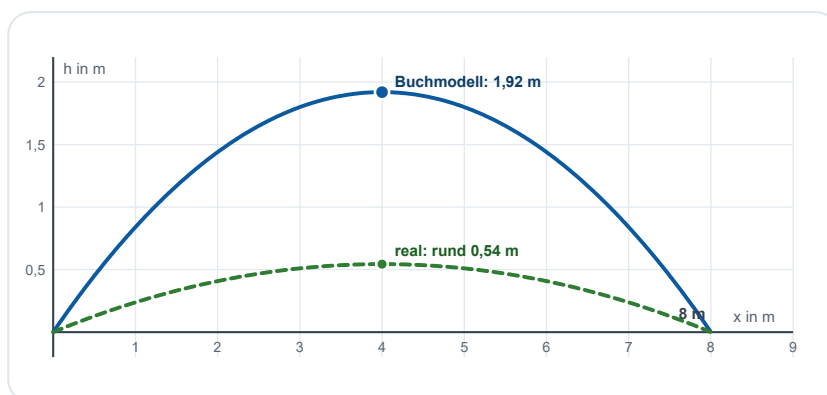
A4 ★

Weite: Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist. Also $x = 0$ und $x = 8$. Der Sprung ist **8 m** weit. **Größte**

Höhe: Der Scheitel ist bei $x = 4$. $f(4) = -0,12 \cdot 4 \cdot (-4) = \mathbf{1,92 \text{ m}}$.

Ist das realistisch? Die **Weite** ja. 8 m schaffen nur sehr gute Springer. Die **Höhe** nein: Beim Weitsprung steigt der Schwerpunkt nur **0,5 bis 0,6 m**. Der Absprungwinkel ist nur etwa 20° . Man will nach vorn, nicht nach oben. Zu 1,92 m Höhe würde ein Winkel von etwa 44° gehören. So springt niemand weit. Noch ein Fehler: Das Modell fängt bei Höhe 0 an. Aber der Schwerpunkt liegt etwa 1 m über dem Boden.

Was du daraus lernst: Ein Modell kann bei einer Größe gut sein und bei einer anderen falsch. Frag also nicht nur: „Ist es eine Parabel?“ Frag: „Stimmt *jede* Zahl, die das Modell behauptet?“



Blau ist das Buchmodell (1,92 m). Grün gestrichelt ist eine echte Bahn (etwa 0,54 m). Die senkrechte Achse ist stark gedehnt. Sonst könnte man die Bahnen kaum sehen. Waagrecht und senkrecht haben **nicht** denselben Maßstab.

A5 ★

Welche Angaben hast du? „45 m weit“ heißt: Die Nullstellen sind 0 und 45. „10 m hoch“ heißt: Die Scheitelhöhe ist 10. Der Scheitel liegt in der Mitte, also bei $x = 22,5$. Du kennst also **S(22,5 | 10)** und den Punkt (0 | 0).

$$a \cdot (-22,5)^2 + 10 = 0 \rightarrow 506,25 \cdot a = -10 \rightarrow a \approx -0,0198$$

$$h(x) = -0,0198 \cdot (x - 22,5)^2 + 10$$

Zum Runden: Nimm $a = -0,02$. Das rechnet sich leichter. Dann kommt 10,125 m heraus statt 10 m. Das sind 1,25 % Unterschied. Für eine Skizze reicht das. Sag aber, dass du gerundet hast.

Und die Probe aus A4? Hier passt das Modell besser. Zu 45 m und 10 m gehört ein Winkel von etwa 42° . So tritt ein Torwart den Ball wirklich.

QUIZ – DIE LÖSUNGEN

1 erst 3 ausklammern, dann $(4 : 2)^2 = 4 \cdot 2$ S(-2 | -5) · 3 Dort stand immer eine 1 vor dem $x^2 \cdot 4$ $2(x + 3)^2 - 18 + 1 \cdot 5$ Es fehlt noch der Streckfaktor $a \cdot 6$ $f(x) = 2(x + 1)^2 \cdot 7$ die Stellen auf Bodenhöhe: 0 m und 30 m · 8 nach unten, S(2 | 12)

EXIT-TICKET – WORAUF ES ANKOMMT

1. Weil vor dem x^2 eine 3 steht. Die musst du zuerst ausklammern: $3(x^2 - 4x) + 7$. Dann ergänzt du *in der Klammer*: $(4 : 2)^2 = 4$. Nicht 36. Der Grund: In der Klammer steht eine unsichtbare 1 vor dem x^2 . Nur dafür gilt die Regel $(b : 2)^2$.

2. Der Scheitelpunkt sagt dir nur d und e. Es fehlt der **Streckfaktor a**. Du bekommst ihn aus einem zweiten Punkt. Er darf nicht auf der Achse $x = 2$ liegen. Dort ist $(x - 2)^2 = 0$.